

Detección de ciberataques basado en LLM

Introducción

El **Transfer Learning** consiste en modificar parte de la arquitectura de una ANN existente que ya ha sido entrenada, reemplazando las últimas capas con nuevas que sean relevantes para la nueva tarea y entonces, reentrenar sólo las capas alteradas para adaptar un modelo al nuevo dominio.

El **Fine-Tuning** consiste en modificar los pesos de una ANN existente sin alterar su arquitectura para resolver una tarea específica.

En este paper, y en mi TFG, se usa la técnica de *Fine-Tuning* de un encoder-decoder ya preentrenado, como es el modelo T5.

Datasets de ciberseguridad

En mi TFG voy a usar 3 datasets de ciberseguridad:

- **CIC-IDS-2017**: Incluye tráfico benigno y 14 tipos de ataques agrupados en 7 tipos principales. El entorno de este dataset es lo mas realista posible. Este dataset tiene 84 características.
- **CSE-CIC-IDS2018**: Sigue la misma estructura que el anterior.
- **BCCC-CIC-IDS-2017**: Es un dataset aumentado. Tiene 122 características.

Dataset	Year	Attack Types	Features	Records
CIC-IDS-2017	2017	14	84	2,830,743
CSE-CIC-IDS2018	2018	14	84	16,232,943
BCCC-CIC-IDS-2017	2025	13	122	2,438,052

Preprocesamiento de datos

Limpieza de datos

1. Homogenización de nombres de columnas.
2. Eliminación de columnas inútiles. Son columnas que usan sólo muy pocos patrones. Estas columnas son: FLOW_ID, SRC_IP, SRC_PORT y DST_IP.
3. Eliminación de columnas con valores únicos. Eliminamos las columnas con desviación estandar 0 o 0.01.

4. Eliminación de columnas con alta correlación.
 1. Calculamos la matriz de correlación.
 2. Obtener la matriz triangular superior.
 3. Listar las columnas cuya correlación sea mayor a 0.95.
 4. Eliminar las columnas con alta correlación.
5. Eliminar filas con valores infinito, vacío o nulo.
6. Eliminación de filas duplicadas.

Aquí iría el filtrado o todo lo nuevo que quisiera hacer yo.

Transformación de datos

1. Preparación de las cadenas de entrada. Se transforma todas las características de entrada en un único string separados con |.
2. Etiquetado: Codificamos las etiquetas usando números secuenciales, empezando con 0.

Undersampling

El dataset, después de hacer la limpieza se encuentra muy desbalanceado. Por ello, para balancearlo hacemos un undersampling de la clase mayoritaria (benigna) y lo balanceamos a 50% benigno y 50% maligno. Aun así, las clases malignas siguen desbalanceadas.